Poznámka pro učitele. ***45minutové jádro:*** *4 min motivace a řády; 8 min definice a Příklad 1; 8 min Samostatná práce 1 a)–f); 7 min Příklad 2 a Samostatná práce 2 a)–d); 8 min Příklad 3 (operace) a Samostatná práce 3 a)–c); 7 min Příklad 4, vybrané předpony jednotek; 3 min shrnutí a domácí práce. Technický zápis s násobky tří lze projít stručně; rozšiřující příklady, informatické jednotky jsou nadstavba. Nenech se svést k předčasnému zavádění exponenciální funkce.*

Proč psát mocniny desítky?

Porovnej zápisy $4\,700\,000\,000$ a $4{,}7 \cdot 10^9$. Také $0{,}0000047 = 4{,}7 \cdot 10^{-6}$. Mocnina desítky ukazuje **řád čísla** a usnadňuje srovnávání velmi velkých i velmi malých hodnot. Záporný exponent nepředstavuje záporné číslo: $10^{-3} = 0{,}001 > 0$.

Exponent n	3	2	1	0	-1	-2	-3
10^n	1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001

Poznámka pro učitele. *Nech žáky bez kalkulačky říct, jak se mění hodnota, když exponent zvýšíme či snížíme o jedna. Každý krok doprava v tabulce dělí hodnotu deseti.*

1. Vědecký zápis čísla

Definice: vědecký (normalizovaný exponenciální) zápis

Každé **nenulové reálné číslo** x lze jednoznačně zapsat ve tvaru

$$\boxed{x = a \cdot 10^n, \qquad 1 \le |a| < 10, \quad n \in \mathbb{Z}.}$$

Číslo a je **koeficient** (znaménko zůstává u něho), n je **řádový exponent**. Číslo 0 zapisujeme jednoduše jako 0.

Postup: desetinnou čárku posuň tak, aby před ní byla právě jedna nenulová číslice. Posuneš-li ji *doleva* o k míst, exponent je $+k$; posuneš-li ji *doprava*, exponent je $-k$.

Příklad 1: z desetinného zápisu do vědeckého a zpět

Převeď na vědecký zápis $5\,280\,000$, $0{,}000072$ a $-430\,000$. Na běžný desetinný zápis převeď $6{,}2 \cdot 10^{-4}$.

Řešení:

$$5\,280\,000 = \boxed{5{,}28 \cdot 10^6}, \qquad 0{,}000072 = \boxed{7{,}2 \cdot 10^{-5}},$$

$$-430\,000 = \boxed{-4{,}3 \cdot 10^5}, \qquad 6{,}2 \cdot 10^{-4} = \boxed{0{,}00062}.$$

Všimni si, že znaménko čísla a znaménko exponentu vyjadřují různé věci.

Samostatná práce 1: tam a zpět

a) $7\,300\,000$;
b) $0{,}0000049$;
c) $-0{,}0082$;
d) $91\,500$;
e) $3{,}7 \cdot 10^{-3}$;
f) $-8{,}04 \cdot 10^{5}$;
g) $0{,}000000031$;
h) $4{,}2 \cdot 10^{7}$.

U a)–d), g) zapiš vědecký tvar; u e), f), h) běžné číslo.

Řešení:

a) $7{,}3 \cdot 10^{6}$;
b) $4{,}9 \cdot 10^{-6}$;
c) $-8{,}2 \cdot 10^{-3}$;
d) $9{,}15 \cdot 10^{4}$;
e) $0{,}0037$;
f) $-804\,000$;
g) $3{,}1 \cdot 10^{-8}$;
h) $42\,000\,000$.

2. Zápis na kalkulačce a kontrola řádu

Kalkulačka může ukázat `2.5E-4` nebo `2.5e-4`. To znamená $2{,}5 \cdot 10^{-4}$, **nikoli** násobení Eulerovým číslem e. Tlačítko `EXP` či `EE` vkládá *řád desítky*; jeho přesný název závisí na kalkulačce. Například `6.2 EXP 7` značí $6{,}2 \cdot 10^{7}$.

Příklad 2: co je a není správně normalizované?

Posuď zápisy $45 \cdot 10^{4}$, $4{,}5 \cdot 10^{5}$, $0{,}45 \cdot 10^{6}$ a $-4{,}5 \cdot 10^{5}$.

Řešení: První tři zápisy vyjadřují stejnou *kladnou* hodnotu $450\,000$, ale v normalizovaném vědeckém tvaru je pouze $\boxed{4{,}5 \cdot 10^{5}}$: právě zde $1 \leq |a| < 10$. Poslední zápis je správný vědecký tvar čísla $-450\,000$.

Samostatná práce 2: oprav nenormalizovaný zápis

Přepiš do vědeckého tvaru:

a) $36 \cdot 10^{5}$;
b) $0{,}005 \cdot 10^{3}$;
c) $-250 \cdot 10^{-4}$;
d) $0{,}72 \cdot 10^{-7}$;
e) $100 \cdot 10^{0}$;
f) $-0{,}003 \cdot 10^{-2}$.

Řešení:

a) $3{,}6 \cdot 10^{6}$;
b) $5 \cdot 10^{0} = 5$;
c) $-2{,}5 \cdot 10^{-2}$;
d) $7{,}2 \cdot 10^{-8}$;
e) $1 \cdot 10^{2}$;
f) $-3 \cdot 10^{-5}$.

3. Počítání s čísly ve vědeckém tvaru

Při násobení a dělení použij známá pravidla pro mocniny. Při **sčítání a odčítání** však musíš nejdřív sjednotit exponenty; koeficienty nemůžeš prostě sečíst a exponenty také.

Příklad 3: násobení a dělení bez velkých čísel

Vypočti a napiš výsledek ve vědeckém tvaru:

$$(3{,}2 \cdot 10^{-4})(1{,}5 \cdot 10^{6}), \qquad \frac{6 \cdot 10^{8}}{2 \cdot 10^{3}}.$$

Řešení:

$$(3{,}2 \cdot 1{,}5)10^{-4+6} = 4{,}8 \cdot 10^{2}, \qquad \frac{6}{2} \cdot 10^{8-3} = 3 \cdot 10^{5}.$$

Kontrola: $4{,}8 \cdot 10^{2} = 480$.

Samostatná práce 3: výpočty a řád výsledku

Vypočti ve vědeckém tvaru:

a) $(2 \cdot 10^{5})(4 \cdot 10^{-3})$;

b) $\dfrac{8{,}4 \cdot 10^{-3}}{2{,}1 \cdot 10^{-5}}$;

c) $(7{,}2 \cdot 10^{4})(5 \cdot 10^{-3})$;

d) $6 \cdot 10^{4} + 3 \cdot 10^{3}$;

e) $9 \cdot 10^{-2} - 4 \cdot 10^{-3}$;

f) $\dfrac{3 \cdot 10^{6}}{6 \cdot 10^{-2}}$.

Řešení:

a) $8 \cdot 10^{2}$;

b) $(8{,}4/2{,}1)10^{-3+5} = 4 \cdot 10^{2}$;

c) $36 \cdot 10^{1} = 3{,}6 \cdot 10^{2}$;

d) $(6 + 0{,}3)10^{4} = 6{,}3 \cdot 10^{4}$;

e) $(9 - 0{,}4)10^{-2} = 8{,}6 \cdot 10^{-2}$;

f) $(3/6)10^{8} = 5 \cdot 10^{7}$.

Poznámka pro učitele. *Do jádra stačí a)–c). U d), e) ověř, zda studenti chápou, proč nelze u sčítání použít exponent $m + n$.*

4. Technický (inženýrský) zápis a předpony jednotek

Definice: technický zápis

V **technickém (inženýrském) zápisu** má nenulové číslo tvar

$$\boxed{x = b \cdot 10^{3k}, \qquad 1 \le |b| < 1000, \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

Exponent je **násobkem tří**. To se hodí k předponám jednotek, které postupují po tisících a tisícinásobcích.

Mocnina	Předpona	Značka	Příklad
10^{9}	giga	G	$3{,}2\,\mathrm{GHz} = 3{,}2 \cdot 10^{9}\,\mathrm{Hz}$
10^{6}	mega	M	$2\,\mathrm{MW} = 2 \cdot 10^{6}\,\mathrm{W}$
10^{3}	kilo	k	$5\,\mathrm{km} = 5 \cdot 10^{3}\,\mathrm{m}$
10^{-3}	mili	m	$4\,\mathrm{mm} = 4 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$
10^{-6}	mikro	μ	$7\,\mu\mathrm{s} = 7 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{s}$
10^{-9}	nano	n	$9\,\mathrm{nm} = 9 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{m}$

Příklad 4: jedna hodnota, dva užitečné zápisy

Zapiš 0,00047 m vědecky, technicky a pomocí vhodné předpony.

Řešení: Vědecky $4{,}7 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}$, technicky $470 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}$, tedy $\boxed{470\,\mu\mathrm{m}}$. Obě podoby vyjadřují tutéž délku; měníme pouze způsob zápisu.

Samostatná práce 4: technické veličiny

a) 3 700 000 Hz vyjádři v MHz;
b) 0,00000082 m vyjádři v nm;
c) 0,0000000042 s vyjádři v ns;
d) 4 500 000 W vyjádři v MW.

Řešení:
a) 3,7 MHz;
b) 820 nm;
c) 4,2 ns;
d) 4,5 MW.

Rozšíření pro technicky zaměřené žáky

Rozšiřující příklad 1: kontrola jednotek a řádu

a) Čtvercová destička má stranu $4 \cdot 10^{-3}$ m. Urči obsah v m^2.
b) Kostka má hranu $2 \cdot 10^{-3}$ m. Urči objem v m^3.
c) Rozliš: proč je 1 kB = 1000 B, ale 1 KiB = 1024 B?

Řešení:
a) $(4 \cdot 10^{-3})^2 = 16 \cdot 10^{-6} = \boxed{1{,}6 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}^2}$;
b) $(2 \cdot 10^{-3})^3 = 8 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{m}^3$;
c) Předpona k (kilo) vychází z desítkové soustavy, Ki (kibi) ze dvojkové.

Rozšiřující příklad 2: časté omyly

Rozhodni, zda tvrzení platí; chybu oprav:

a) $5{,}2 \cdot 10^{-7}$ je záporné číslo;

b) $3{,}4 \cdot 10^{7} + 2 \cdot 10^{6} = 5{,}4 \cdot 10^{13}$;

c) $12 \cdot 10^{3}$ je normalizovaný vědecký zápis.

Řešení:

a) Ne; hodnota je kladná;

b) Ne; $3{,}4 \cdot 10^{7} + 0{,}2 \cdot 10^{7} = 3{,}6 \cdot 10^{7}$;

c) Ne; vědecky $1{,}2 \cdot 10^{4}$ (technicky je $12 \cdot 10^{3}$ správně).

Domácí procvičování

Domácí úkol 1: vědecký a technický zápis

a) Zapiš vědecky $89\,000\,000$;

b) zapiš vědecky $0{,}00000056$;

c) napiš desetinně $-7{,}3 \cdot 10^{-4}$;

d) uprav $(2{,}5 \cdot 10^{6})(4 \cdot 10^{-8})$;

e) uprav $\dfrac{9 \cdot 10^{-5}}{3 \cdot 10^{2}}$;

f) vypočítej $4 \cdot 10^{5} + 7 \cdot 10^{4}$;

g) přepiš $6{,}4 \cdot 10^{-5}$ do technického tvaru;

h) vyjádři $0{,}000009\,\mathrm{m}$ v μm.

Řešení:

a) $8{,}9 \cdot 10^{7}$;

b) $5{,}6 \cdot 10^{-7}$;

c) $-0{,}00073$;

d) $10 \cdot 10^{-2} = 1 \cdot 10^{-1}$;

e) $3 \cdot 10^{-7}$;

f) $4{,}7 \cdot 10^{5}$;

g) $64 \cdot 10^{-6}$;

h) $9\,\mu$m.

Poznámka pro učitele. ***Výstupní otázka:*** *Jaký je rozdíl mezi vědeckým tvarem $1{,}8 \cdot 10^{4}$ a technickým tvarem $18 \cdot 10^{3}$? Číslo je stejné, ale technický exponent je násobkem tří.* ***Organizace rozpisu:*** *hodiny 35 a 36 jsou teď pracovními hodinami; původní termín čtvrtletní písemné práce na 32. hodině byl posunut a je nutné mu určit nové místo v celkovém časovém plánu.*